

Вопросы к экзамену

По дисциплине «Металлические конструкции»

(8-ой семестр)

1. Основные требования к МК промышленных зданий.
2. Общая характеристика каркасов промышленных зданий.
3. Сбор нагрузок на поперечную раму (постоянная, снеговая и ветровая).
4. Сбор нагрузок на поперечную раму (вертикальная крановая нагрузка, ветер).
5. Определение крановых нагрузок на поперечную раму.
6. Связи по колоннам (схема, назначения).
7. Связи по верхнему поясу ферм (схема, назначения).
8. Понятие о пространственной работе каркаса.
9. Определение расчетных сочетаний усилий в элементах рамы.
10. Общая характеристика ферм. Очертания систем и решеток.
11. Сбор нагрузок на ферму (постоянная, снеговая).
12. Расчет ферм. Определение усилий в стержнях ферм.
13. Типы сечений элементов. Расчетные длины стержней ферм.
14. Расчетные длины колонн промышленных зданий.
15. Типы сечений колонн промышленных зданий.
16. Расчет колонн промышленных зданий сплошного сечения.
17. Расчет колонн промышленных зданий сквозного сечения.
18. Расчет решетки сквозной колонны.
19. Конструкция и расчет сопряжения верхней и нижней части колонны.
20. Базы внецентренно сжатых колонн.
21. Особенности работы и типы сечений подкрановых конструкций.
22. Определение максимального момента и максимальной поперечной силы в подкрановой балке.
23. Проверка прочности подкрановых балок.
24. Области применения, особенности листовых конструкций.
25. Область применения и основные особенности большепролетных конструкций, их сравнительная оценка.
26. Большепролетные конструкции. Схемы ферм, их достоинства и недостатки, расчет опорных элементов.
27. Основные особенности проектирования большепролетных конструкций.
28. Рамные конструкции, типы рам.
29. Области применения, разновидности висячих конструкций.